

自動運転システム RYU-O

1. RYU-O について

未来を駆ける将棋モビリティ「RYU-O」の紹介をします。

今回私たちは「未来創造展 2026 JAPONISM-to the world-」に向けて自動運転システムを作成しました。日本の文化の「将棋」とトヨタや日産など世界に誇る「自動車」があります。

将棋は古くから日本に伝わるボードゲームの一つで、先を読む深い戦略性とそれぞれの駒が種類ごとに柔軟な動きを持っています。

我々はこれらの特徴を応用し車が周りの環境に合わせ駒に変形し、最適解で目的地まで移動する自動運転システムの作成を企画しました。

日本の伝統文化「将棋」でジャポニズム的自動運転システム、そして今までにない新たな移動手段として RYU-O が普及した街の体験を提供します。

サーバーの起動方法などの細かい説明は同封されている [RYU-O シティデモ使用説明書.pdf](#) をご覧ください。

2. システム解説

リンクを開くとまず次のような画面が開きます。

画面左側の「シティラン」はユーザーが利用する画面（図1）で、発着地点の選択や現在乗車している車の状態を確認することができ、画面右側の「NEO TOKYO モニター」が走行中の車両や街の状態を確認することができる管理者画面です。

（図1）



・シティラン

まず左の「シティラン」について解説します。これは実際に車の走っているシーンを体験していただくことができます。

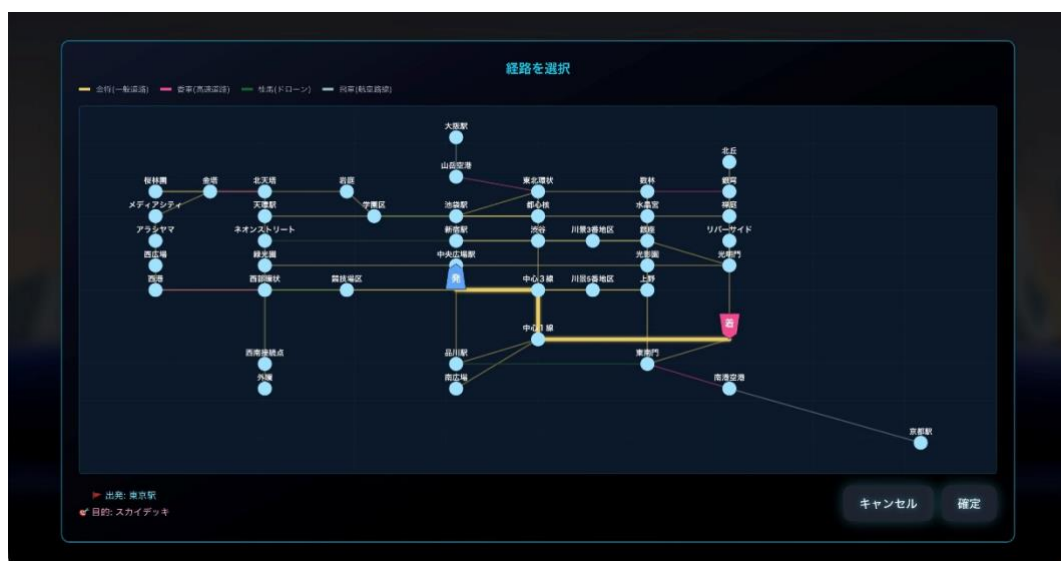
こちらはユーザーが主に利用する画面（図2）で発着地点の入力や車の走行シーン、乗車していると見る事ができないトランスフォームのシーンのシミュレーションを見る事ができます。

（図2）



こちらの画面には選択された出発地点（発）と到着地点（着）が表示されます。そして到着地点までの距離、時間、使用する車のモードの数が下に表示され、出発ボタンでシティランのデモを見る事ができます。

（図3）



“発”もしくは“着”の画面をクリックするとマップ画面（図3）に変わり発着地点の選択が可能です。

それぞれの道の色は使用される駒モードに対応しているのでぜひたくさんの色を経路に入れて体験してみてください。

・NEO TOKYO モニター

次に右の車両管理システム画面「NEO TOKYO モニター」（図4）について解説します。

こちらは現在走行している車、交通状況、道路の状態など一括で街の状況を監視できる管理者用のシステムです。

（図4）



① NEO TOKYO ナビゲーション

こちらをクリックすると現在走行している車の一覧と詳細情報が表示されます。

② 手動モード

こちらをクリックすると街を一望するモードから現在走行している車両を順番にフォーカスするモードに変わります。現在走行している車を直接クリックすると、同様にクリックした車のみを対象にフォーカスすることができます。

③ ネオ東京 都市情報

現在の街の天気や交通状況などを表示する欄になります。

④ ルート図例

現状では主に 4 種類の道路（モード）で走行するため道路を走行する上でルートに応じて度のモードを使用するか一目でわかるように色分けしています。

⑤ 開発システム一覧

今回のシステムを作る上で使用したシステム一覧です。

シティランと NEO TOKYO モニターを別のデバイスからの接続や web サイトを 2 つのウィンドで同時に開くと WebSocket（安定性のため SSE に変更しました）通信が有効になります。シティラン側で発着地点を決定しデモ走行を開始すると NEO TOKYO モニター側に新しく走行中の車が追加されます。これは複数のデバイスなどで同時に車両を追加してもモニター側に複数台同時に追加されます。

その他にも道路工事や路面の凍結などの一時的な情報も表示する機能も組み込んでいます。

以上で仮想の未来都市を走る自動運転システム「RYU-O」のシステムの大まかな紹介を終わります。

3. 最後に

シティランデモの発着地画面やデモ走行中の背景は数秒おきのサイクルで昼や夜に変更するなど細かい部分にこだわって作成したので色々見ていただけると嬉しいです。